

Eigenschaften des Dirac-Impulses — Übersicht

Eigenschaft	Formel	Bedeutung
Normierung	$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$	Fläche ist immer 1
Siebung	$\int f(t) \delta(t - t_0) dt = f(t_0)$	Punktauswertung von f
Symmetrie	$\delta(-t) = \delta(t)$	Gerade Distribution
Skalierung	$\delta(at) = \frac{1}{ a } \delta(t)$	Skalierungsinvarianz
Fourier-Transf.	$\mathcal{F}\{\delta(t)\} = 1$	Flaches Spektrum
Ableitung H.	$\frac{d}{dt} \Theta(t) = \delta(t)$	Heaviside-Beziehung
Faltung	$f * \delta = f$	Neutrales Element
Laplace-Transf.	$\mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1$	Impulsantwort